HERRAMIENTA DE APOYO

Arquitectura del simulador interactivo

Un solo archivo HTML, bilingüe (EN/ES), que opera la fórmula normalizada en tiempo real: cada ajuste recalcula el índice y todas las salidas.

1 · ENTRADAS

31 deslizadores

7 de Nivel 1 (los cinco componentes, α y γ) y 24 de Nivel 2, en cuatro bloques opcionales: PN, VE, SM y CP se pueden calcular desde sus subcomponentes.

→

2 · MOTOR DE CÁLCULO

Fórmula normalizada

```
PM_norm = G^(1−w) · CP^w
```

Media geométrica ponderada con $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$; Proposición 1 en vivo: signo de CP − G.

→

3 · SALIDAS

- Índice, nivel y tramo de madurez de CP
- Medidores y radar por componente
- Elasticidad, retorno marginal y umbral de coste
- Monte Carlo de 20.000 sorteos
- Gráficas de comparación

Sin instalación: se abre en cualquier navegador y todo el modelo corre localmente.
diegocabuya.github.io/Cyber_Power_and_Maritime_Power/simulator/simulator.html?lang=es

Los 31 controles, componente por componente

IM	**IM** *Intereses marítimos*	Directo (subíndice ponderado de los intereses marítimos)	**1**
PN	**PN = F × P × MDA$^{\mu}$** *Poder naval*	F · P · MDA · μ	**1 + 4**
VE	**VE = (VP·VI·VS)** *Voluntad estratégica*	VP · VI · VS · w_1 w_2 w_3	**1 + 6**
SM	**SM = (CI·TE·BC)** *Seguridad marítima*	CI · TE · BC · a_1 a_2 a_3	**1 + 6**
CP	**CP = mín{1, …}** *Ciberpoder*	CS_m · CD_m · CR_m · CDb · β_1 β_2 β_3 · δ	**1 + 8**
α γ	**α · γ** *Parámetros*	α: peso de la dependencia cibernética · γ: peso del entorno de seguridad	**2**

CONTROLES

31

7 de Nivel 1 + 24 de Nivel 2

Los valores de Nivel 2 son ilustrativos y los pesos se normalizan para sumar uno.

SIMULADOR · USO

Cómo funciona en la práctica

1

Cargar un escenario

Colombia (caso de referencia) o los perfiles crítico, de referencia y consolidado del artículo.

2

Ajustar los controles

El índice, la tabla de sensibilidad y las gráficas se recalculan al instante.

3

Leer el resultado

PM_{norm} con su nivel, el signo de CP − G y la banda de incertidumbre de Monte Carlo.

4

Comparar con costes

Usar el umbral c_k/c_{CP} del Corolario 1 antes de priorizar una inversión.

ESCENARIOS PRECARGADOS

Del artículo: Colombia ($PM_{norm} \approx 0{,}455$) y los perfiles crítico ≈ 0,19 · referencia ≈ 0,52 · consolidado ≈ 0,85 (Tabla 6).

Diez escenarios ilustrativos: Brasil, Argentina, EE. UU., Canadá, México, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, **con descargo**: valores fijados por los autores, no mediciones, no forman parte del artículo.

VALOR DIDÁCTICO

Llevar cualquier componente hacia cero colapsa el índice: la sustituibilidad limitada deja de ser una afirmación teórica y se vuelve demostrable en vivo.